

참고 I-1.

비현금 지급수단 이용 동향

어음·수표

2025년 중 어음·수표 이용규모(일평균)는 전년대비 건수가 16.1% 감소한 반면, 금액은 10.7% 증가하였다. 이는 상대적으로 규모가 큰 금융기관 간 거래 등에 사용되는 당좌수표 및 전자어음 이용규모가 각각 17.8%, 11.9% 증가한 데 주로 기인한다.

어음·수표 이용규모¹⁾(일평균)

		(천건, 십억원, %)			
		2023	2024	2025	증감률
건수	자기앞수표	166	128	107	-16.5
	정액권	134	103	84	-18.2
	(10만원권)	76	55	43	-22.4
	비정액권	33	25	23	-9.4
	어음 등 ²⁾	8.9	8.4	7.5	-11.2
	당좌수표	0.4	0.4	0.3	-14.9
	전자어음	5.9	5.7	5.1	-10.5
	기타증서 ³⁾	1.6	1.5	1.4	-5.1
	합 계	177	138	116	-16.1
금액	자기앞수표	1,075	897	751	-16.2
	정액권	65	53	45	-14.3
	(10만원권)	7.6	5.5	4.3	-22.4
	비정액권	1,010	844	706	-16.4
	어음 등 ²⁾	11,292	11,763	13,495	14.7
	당좌수표	6,610	6,728	7,925	17.8
	전자어음	2,127	2,374	2,656	11.9
	기타증서 ³⁾	3,188	3,321	3,451	3.9
	합 계	15,555	15,981	17,697	10.7

주: 1) 어음교환시스템을 통한 교환제시 금액, 창구제시 금액 및 전자어음 포함

2) 약속어음, 당좌수표, 가계수표, 환어음, 전자어음 포함

3) 우편환증서, 유가증권원리금영수증 등

자료: 금융결제원

계좌이체

2025년 중 계좌이체 이용규모(일평균, 타행이체 기준, 한은금융망 제외)는 전년대비 건수 및 금액이 각각 3.3%, 6.1% 증가하였다. 계좌이체 이용금액의 대부분(91.2%)을 차지하는 전자금융공동망 자금이체는 펌뱅킹을 중심으로 전년대비 6.7% 증가하였다.

계좌이체 이용규모(일평균)

(천건, 십억원, %)

		2023	2024	2025	증감률
건수	입금이체 ¹⁾	26,434	29,119	30,515	4.8
	전자금융공동망 ²⁾	23,938	26,362	27,684	5.0
	(인터넷뱅킹 ³⁾)	13,639	15,136	16,152	6.7
	(펌뱅킹 ⁴⁾)	9,209	10,183	10,606	4.2
	타행환공동망	231	222	214	-3.6
	출금이체	12,871	14,408	14,430	0.2
	합 계	39,305	43,526	44,945	3.3
금액	입금이체 ¹⁾	90,393	96,590	102,583	6.2
	전자금융공동망 ²⁾	84,283	90,383	96,435	6.7
	(인터넷뱅킹 ³⁾)	39,521	43,585	45,372	4.1
	(펌뱅킹 ⁴⁾)	34,163	37,467	40,896	9.2
	타행환공동망	4,622	4,611	4,506	-2.3
	출금이체	2,297	2,584	2,678	3.6
	합 계	92,690	99,174	105,261	6.1

주: 1) 한은금융망 계좌이체 제외

2) 타행이체 기준

3) 모바일뱅킹 포함

4) 금융기관이 기업에게 제공하는 기업용 금융거래시스템

자료: 한국은행, 금융결제원

지급카드

2025년 중 지급카드 이용규모는 전년대비 건수 및 금액이 각각 3.2%, 4.3% 증가하였다. 유형별로 보면, 후불형은 건수 및 금액이 전년보다 각각 2.1%, 4.1% 증가했고, 직불형은 체크카드를 중심으로 각각 4.2%, 4.3% 증가하였다. 선불형은 민생회복 소비쿠폰 정책 등의 영향으로 건수 및 금액이 전년대비 각각 109.5% 및 77.7% 증가하였다.

지급카드 이용규모(일평균)¹⁾

(천건, 십억원, %)

		2023	2024	2025	증감률
건 수	후불형(신용카드)	50,097	51,918	52,989	2.1
	직불형	27,925	28,838	30,062	4.2
	(체크카드)	27,648	28,532	29,686	4.0
	(현금카드) ²⁾	276.8	306.5	375.7	22.6
	선불형(선불카드)	358	302	633	109.5
	합 계	78,379	81,058	83,684	3.2
금 액	후불형(신용카드)	2,780	2,894	3,012	4.1
	직불형	670	695	725	4.3
	(체크카드)	666	690	718	4.1
	(현금카드) ²⁾	4.5	4.9	6.1	24.7
	선불형(선불카드)	9.7	6.9	12.2	77.7
	합 계	3,460	3,596	3,749	4.3

주: 1) 개인 및 법인(국내외 가맹점) 기준

2) 직불카드 포함

자료: 전업카드사 및 경영은행, 금융결제원

지급방식별로는 대면과 비대면 이용금액이 전년대비 각각 1.8% 및 6.4% 증가하였다. 대면 방식 중 실물카드 이용 방식은 감소 추세가 지속⁴⁸⁾된 반면 모바일기기 등을 결제단말기에 접촉하는 방식은 증가세가 유지⁴⁹⁾되었다.

지급카드¹⁾ 지급방식별 금액(일평균)²⁾

(십억원, %)

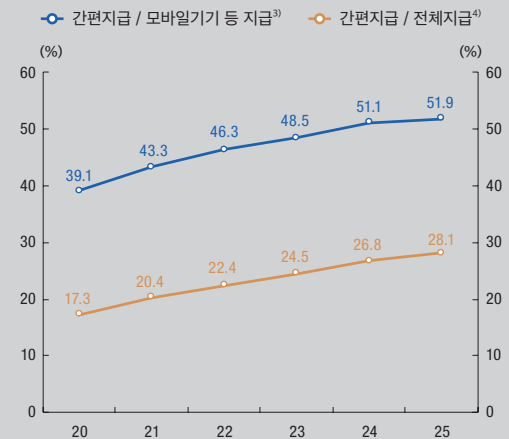
	2023	2024	2025	증감률
대면지급	1,755	1,755	1,786	1.8
(실물카드 제시)	1,443	1,411	1,405	-0.4
(모바일 기기 등 이용)	311	345	381	10.5
비대면지급	1,163	1,210	1,287	6.4
합 계	2,917	2,966	3,074	3.6

주: 1) 신용카드, 체크카드 기준

2) 개인 및 법인(국내 가맹점) 기준(잠정치)

자료: 전업카드사

한편 이용 편의성 등에 힘입어 카드기반 간편지급서비스가 전체 지급카드 이용금액과 모바일기기·PC 등을 통한 지급카드 이용금액에서 차지하는 비중은 지속적으로 확대되고 있다.

카드기반 간편지급서비스 이용 비중¹⁾²⁾

주: 1) 신용카드, 체크카드 기준

2) 개인 및 법인(국내 가맹점) 기준(잠정치)

3) 모바일기기·PC 등을 통한 카드 지급액 중 간편지급 비중

4) 전체 카드 지급액 중 간편지급 비중

자료: 전업카드사

48) 실물카드를 통한 대면지급 이용금액(일평균) 증감률: 2023년 1.9% → 2024년 -2.3% → 2025년 -0.4%

49) 모바일기기 등을 통한 대면지급 이용금액(일평균) 증감률: 2023년 35.7% → 2024년 10.7% → 2025년 10.5%

참고 II-1.

주요국 지급결제시스템의 IT시스템 다중화 사례

최근 주요국에서는 지급결제시스템의 전산장애로 대국민 금융서비스가 중단되는 사고가 발생하면서 안정적인 금융서비스 제공을 위한 IT시스템의 복원력 확보에 대한 관심이 증대되고 있다.

최근 3년간(2022~2024년) 주요국 지급결제시스템의 전산장애 발생 사례

국가	발생일시	전산장애 내용	주요 요인
영국	2024.7.18	CHAPS ¹⁾ 245분간 중단	SWIFT의 전문중계 서비스 오류
일본	2023.10.10	Zengin System ²⁾ 2일간 중단	수수료 입력 소프트웨어 오류
호주	2022.10.12	FSS ³⁾ 272분 중단 LVCS ⁴⁾ , LVSS ⁴⁾ 각각 325분, 349분 중단	IT시스템 유지보수 과정에서 가상서버 프로그램 설정 오류

주: 1) 영란은행이 운영하는 실시간총액결제(RTGS) 기반 거액결제시스템(Clearing House Automated Payment System)

2) 전국은행지급결제네트워크(The Japanese Banks' Payment Clearing Network, Zengin-Net)에서 운영하는 소액결제시스템

3) 호주중앙은행이 운영하는 RTGS기반 신속결제시스템(Fast Settlement Service)

4) 호주중앙은행 및 호주지급결제협회(AusPayNet)에서 운영하는 소액지급결제시스템(Low-Value Clearing Service, Low-Value Settlement Service)

자료: 한국은행

주요 선진국 중앙은행은 주로 가상자산 분야에서 활용되던 분산원장기술⁷²⁾을 지급결제 관련 IT시스템 다중화에 응용하여 복원력을 획기적으로 제고하고 있다. IT시스템을 3개 이상의 IT센터에 분산 구축하고

합의 알고리즘⁷³⁾을 적용, 실시간 동시운영(Active-Active)함으로써 특정 IT센터의 장애 발생 시에도 시스템이 정상 작동하도록 하였다. 또한 글로벌 빅테크 기업들이 제공하는 클라우드 서비스를 활용하여 공간적 제약을 완화하고 다수의 IT센터를 구축할 수 있는 기반을 마련하였다.

ECB TIPS⁷⁴⁾

유럽중앙은행(ECB)의 TIPS를 운영하고 있는 이탈리아 중앙은행은 로마에 3개의 IT센터를 구축하였는데, 이들 IT센터는 동시에 운영된다.

구체적으로 각 IT센터는 삼중화된 분산식 구조로 동일한 업무를 처리하며 1개의 IT센터에 장애가 발생하더라도 다른 2개의 IT센터가 업무를 처리하기 때문에 무중단 운영이 가능하다. 실제로 2023년 5월 통신사의 서비스 장애로 1센터와 3센터 간 네트워크 연결이 중단되었으나 TIPS 서비스는 정상적으로 작동한 바 있다.

또한 TIPS는 3개의 IT센터를 동시에 운영하면서도 주IT운영센터에만 인력을 배치하고 나머지 IT센터는 원격으로 관리하는 등 인력 운영의 효율성도 제고하고 있다.

또한 TIPS는 담당자가 보안프로그램을 탑재한 전용 노트북을 통해 공간에 구애받지 않고 원격으로 TIPS 시스템에 접속할 수 있게 하였다. 이를 통해 야간 및

72) 주IT센터와 부IT센터를 구분하는 방식인 기존 중앙처리 방식과 대비되는 개념으로 다수의 주IT센터가 모두 동일한 역할을 수행하게 된다. 특히 주IT센터에 장애가 발생하여 서비스가 중단되면 기존 중앙처리 방식에서는 주IT센터 장애를 복구하거나 부IT센터로의 전환 등을 결정하는데 일정 시간이 소요되는 반면, 동 기술을 적용 시 장애가 발생하지 않은 여타 주IT센터가 정상 작동하고 있으므로 시스템을 중단하지 않고도 장애에 대응이 가능하다.

73) 주IT센터와 다수의 부IT센터 중 일부 IT센터에 장애가 발생하여도 사전에 정해 놓은 정족수 이상의 IT센터가 정상 작동 시 미리 설정한 알고리즘(합의 알고리즘)에 따라 IT센터를 중단하지 않고도 운영이 가능하다.

74) TIPS(TARGET Instant Payment Settlement)는 ECB가 운영하는 실시간 총액결제방식(RTGS, Real Time Gross Settlement) 기반의 신속지급(Fast Payment)시스템을 의미한다.

휴일 근무 인력을 최소화하고 시스템 모니터링과 비상시 상황 전파 등의 업무를 효율적으로 수행하고 있다.

수 있도록 지급결제시스템을 개선·발전시켜 나갈 필요가 있다.

미 연준 FedNow⁷⁵⁾

미 연준은 FedNow 구축 시 ECB TIPS의 분산시스템 설계 구조를 참고하여 아마존이 운영 중인 정부 및 공공기관 전용 클라우드⁷⁶⁾(AWS GovCloud)를 기반으로 6개의 IT센터를 구축하였다.

FedNow는 일부 IT센터가 중단되더라도 여타 IT센터 간 합의 알고리즘에 의해 중단 없이 운영되고 미국 동부 및 서부에 IT센터를 각각 3개씩 분산 배치하여 광역 재해에도 대비할 수 있도록 설계되었다.

한편 FedNow의 IT인프라 관리는 클라우드 사업자인 아마존이 수행하고 있으며, 원격 및 자동화 기술을 활용하여 시스템 운영의 효율성을 제고하고 있다.

시사점

지난 2025년 9월 발생한 국가정보자원관리원 화재 사태는 재해 발생 시 업무 전환 및 복구에 소요되는 시간적 한계를 노출하였으며, 이는 재해복구 체계 전반의 실효성을 재점검하고 보완하는 중요한 계기가 되었다.

지급결제시스템도 재해 발생 시 금융기관의 대국민 서비스에 막대한 지장을 초래할 수 있는 만큼 이에 대해 철저히 대비할 필요가 있다. 향후 ECB, 미 연준 등 사례를 참고하여 재해 발생에 효과적으로 대응할

75) FedNow는 미 연준이 운영하는 실시간 총액결제방식의 신속지급시스템을 의미한다.

76) AWS GovCloud(Amazon Web Services GovCloud)는 아마존이 미국 정부 및 공공기관 등에 제공하는 클라우드 서비스로 각 기관의 규제 준수 상황에 맞게 데이터 관리를 지원하며 동 서비스의 관리 권한을 미국 시민권을 가진 직원으로 제한하고 있다.

참고 II-2.

국제사회의 FMI 일반사업리스크 관련 추가지침 제정 추진

추가지침 제정 배경 및 경과

BIS CPMI 및 국제증권감독기구(IOSCO)는 2024년 6월 전 회원국(27개국 34개 FMI)을 대상으로 금융 시장인프라(FMI, Financial Market Infrastructure)의 일반사업리스크⁷⁷⁾ 관리 실태를 조사하였다.⁷⁸⁾ 그 결과, 중대한 우려사항(6건)을 포함하여 총 20건의 개선 필요사항⁷⁹⁾이 발견되었다. 특히 다수의 FMI에서 신용·유동성 리스크에 비해 일반사업리스크 식별이 불완전하거나, 유동성 순자산(LNAFE, Liquid Net Assets Funded by Equity)을 과소 보유하는 등의 문제점이 드러났다. 이 과정에서 FMI 간 리스크 이해도의 격차를 줄이고 관리 수준의 표준화를 도모하고자 추가지침 마련 논의가 병행되었다.

일반사업리스크 관리 실태 점검 결과 주요내용

구분	내용
중대한 우려사항 (6개)	일부 FMI들은 일반사업리스크의 종류와 규모를 충분히 고려하지 않고 단순히 6개월 운영비용만을 고려하여 필요 LNAFE 규모를 산정하는 등 적정 규모 대비 과소 보유
	일부 FMI들은 일반사업손실 발생 후 손실복구 및 청산계획 실행 시 발생 가능한 비용을 필요 LNAFE 규모에 미반영
	소수 FMI들은 참가기관 채무불이행 대비용 자산(CCP 결제이행채원 등) 또는 여타 리스크 대비용 자산을 LNAFE에 중복하여 반영
	소수 FMI들은 손실복구계획을 전혀 수립하지 않아 일반사업손실 발생 시 복구계획이 부재
	일부 FMI는 일반사업손실 발생 상황을 가정한 청산계획 자체가 없음
우려사항 (1개)	일부 FMI들은 법률·운영·투자·커스터디 리스크로 인한 손실을 일반사업손실 범위에 미포함
관찰사항 (13개)	FMI 간 LNAFE 정의 및 검토절차가 상이하거나 복구계획 실행요건이 명확하지 않는 등 FMI의 복원력에 부정적인 영향을 초래할 수 있는 관찰사항들이 다수 발견

자료: BIS CPMI-IOSCO

추가지침 주요내용

CPMI-IOSCO는 2025년 11월 평가결과 및 환경 변화 등을 반영하여 기존 지침을 보완하는 「FMI 일반사업리스크 및 손실관리 추가지침」(이하 ‘추가지침’)⁸⁰⁾을 마련하였다. 추가지침은 현재 협의 보고서(consultative report) 단계이며, 추후 최종안이 확정

77) CPMI-IOSCO는 2012년 발표한 「금융시장인프라에 관한 원칙」(PFMI, Principles for Financial Market Infrastructures)에서 일반사업리스크(원칙15)를 FMI의 지급·청산·결제 업무 외의 사업에서 발생할 수 있는 손실 위험으로 정의하고 관련 기준을 마련한 바 있다. 2017년에는 일반사업리스크 식별, 손실복구계획의 실행요건 등 기존 원칙15를 보완하는 「FMI 손실복구지침」을 추가로 발간하였다.

78) 「Implementation monitoring of the PFMI: Level 3 assessment on general business risks」(CPMI-IOSCO, 2025.11월)

79) CPMI-IOSCO는 ‘중대한 우려사항’(serious issue of concern)을 우려사항 중 중대성이 높아 감독기관이나 이해관계자의 빠른 주의환기가 필요한 사항으로, ‘우려사항’(issue of concern)을 FMI의 이행결과가 PFMI 기준에 미치지 못하여 시정조치가 필요한 사항으로, ‘관찰사항’(observation)을 PFMI 기준 위반은 아니지만 FMI 간 상이한 접근법으로 FMI의 복원력에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 사항으로 정의하고 분류하였다.

80) 「FMI's management of general business risks and general business losses: Further guidance to the PFMI」(CPMI-IOSCO, 2025.11월)

될 예정이다.

추가지침은 구체적으로 ① 일반사업리스크 범위 및 타 원칙 간 관계, ② 리스크의 식별·모니터링 및 관리, ③ LNAFE 규모 산정 방식, ④ 지배체계 및 투명성 등 네 가지 핵심 분야를 다루고 있다.

이번 추가지침은 일반사업리스크를 타 원칙들과 연계하여 리스크 관리 체계의 통합적 정합성을 제고하고, 자본 보유 기준에 실제 복구·청산 비용을 반영하도록 규제의 실효성을 높였다. 특히 유동자산의 질적 평가와 KRI(Key Risk Indicator)를 활용한 상시 점검을 명시함으로써, FMI의 재무적 회복력을 실무적이고 선제적인 관리 중심으로 전환하였다는 데 의의가 있다.

이를 통해 FMI가 일반사업리스크를 보다 정교하게 식별·관리함으로써, 예상치 못한 경영 위기 상황에서도 지급결제서비스를 중단 없이 안정적으로 제공할 수 있는 기반을 공고히 할 것으로 기대된다.

일반사업리스크 관련 추가지침 주요내용

구분	내용
① 리스크 범위 및 타 원칙 간 관계	기존 PFMI의 법률(원칙2), 투자·커스터디(원칙16), 운영(원칙17) 리스크 등 타 원칙과 관련된 재무손실도 일반사업리스크에 포함됨을 명확히 함 원칙15 외에도 지배구조(원칙2), 종합적 리스크관리(원칙3), 공시 및 투명성(원칙23) 등 PFMI 전반을 함께 고려해야 함을 강조
② 리스크의 식별·모니터링 및 관리	포괄적 리스크 관리 체계를 통해 일반사업리스크를 유발할 수 있는 내·외부 요인을 식별해야 함 정기적 모니터링을 위한 KRI와 손실복구 및 청산계획 실행을 위한 정량·정성적 기준을 마련할 필요
③ LNAFE 규모 산정 방식	유동자산의 적시 사용 가능성을 시가평가, 헤어컷 등을 통해 정기적으로 점검하도록 요구 기존 원칙15의 6개월 영업비용과 손실복구·청산계획 실행비용을 비교하여, 둘 중 큰 금액을 필요한 LNAFE 규모로 산정하고 정기적으로 검토하도록 명시
④ 지배체계 및 투명성	일반사업리스크 관리에 대한 이사회의 책임을 재강조 이해관계자(참가기관, 연계 FMI 등)에 영향을 미치는 정책 수립 시 이해관계자 참여를 보장 요구 관련 정보의 충분한 공개를 요구

자료: BIS CPMI-IOSCO

참고 III-1.

2025년 가상자산 거래현황 및 주요 특징¹¹²⁾

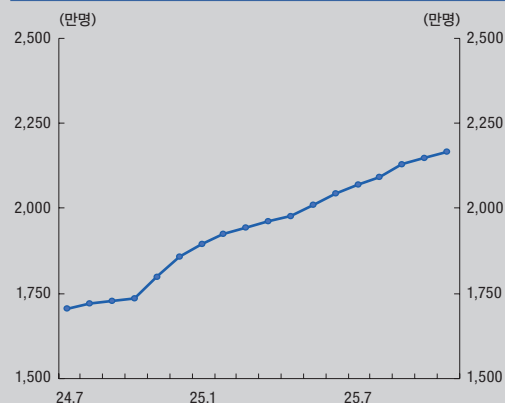
개요

2025년 중 가상자산 보유금액(거래소가 보유한 전체 가상자산을 시가평가로 환산) 및 거래대금 흐름을 보면 연초 트럼프 행정부 취임 직후 가상자산 투자심리가 호전되며 증가하였다가 미·중 무역 갈등 고조, 중동 지정학적 리스크 등이 부각되며 감소하였다. 7월에는 미국 GENIUS Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)¹¹³⁾ 통과 등으로 다시 늘어났으나, 10월 이후 가상자산 파생상품의 대규모 청산, 미 연준의 금리인하 불확실성 확대 등으로 위험회피 심리가 확대되면서 감소하는 등 연중 변동성이 큰 모습을 보였다.

투자자 수

2025년 12월 말 기준 국내 가상자산거래소(5개사)에 계정을 보유한 투자자 수¹¹⁴⁾는 2,163만명 수준으로 집계되었다. 스테이블코인을 포함한 가상자산 전반에 대한 대중의 관심 증가, 거래소들의 신규 고객 유치 경쟁 등으로 투자자 수가 지속적으로 증가하고 있다.

가상자산 투자자 수¹⁾



주: 1) 월말기준, 동일인 다수 거래소 가입 시 중복 합산, 법인 제외
자료: 국내 가상자산거래소(5개사)

가상자산 보유금액 및 거래대금

2025년 12월 말 기준 국내 가상자산거래소(5개사)의 가상자산 보유금액¹¹⁵⁾ 및 일평균 거래대금은 각각 81.7조원, 2.7조원 수준으로 집계되었다. 가상자산 보유금액은 연초 121.8조원에서 트럼프 대통령의 관세 부과 등으로 투자심리가 위축되어 6월 89.2조원까지 감소하였다가, 이후 GENIUS Act 통과 등 가상자산 제도화 움직임 등으로 투자심리가 회복되며 7월 112.5조원까지 증가하였다. 그러나 이후 미 연준의 금리인하 전망 약화 등으로 위험회피 심리가 확대되며 가상자산 가격이 재차 하락하면서 연말에는 81.7조원까지 감소하였다. 가상자산 일평균 거래대금도 유사한 흐름을 보여 연초 11.8조원에서 6월 3.2조원까지 감소하다 7월 7.2조원까지 상승한 이후 연말에는 2.7조원까지 줄어 연중 최저치를 기록하였다.

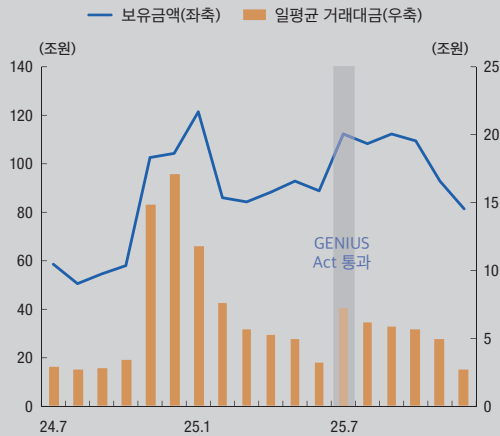
112) 본 참고는 한국은행이 「가상자산이용자보호법」상 자료제출요구권(법 제16조)에 근거하여 국내 가상자산거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팩스 등 5개사)에서 입수한 자료를 기초로 하고 있다.

113) 미국에서 스테이블코인의 발행·유통을 금융시스템 안정과 소비자 보호 관점에서 규율하기 위해 연방 차원의 인가·감독 체계를 마련한 법률이다.

114) 동일인이 다수의 거래소에 가입한 경우 중복하여 합산하였다.

115) 거래소 자체 보유분은 제외하였다.

가상자산 보유금액¹⁾ 및 일평균 거래대금²⁾

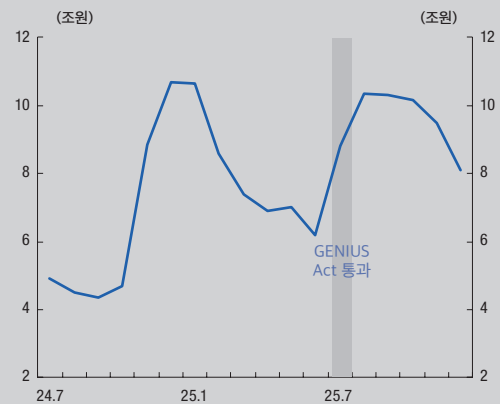


주: 1) 월말 시가평가 기준
2) 월중 일평균 기준, 기간 중 개별 가상자산의 거래 체결가격 × 체결 수량의 합계액
자료: 국내 가상자산거래소(5개사)

예치금 규모

2025년 12월 말 기준 국내 가상자산거래소(5개사)에 보관 중인 국내 투자자 원화 예치금은 8.1조원 수준으로 집계되었다. 투자 대기성 자금인 원화 예치금 규모는 가상자산 가격 및 거래량에 따라 변동하는 모습을 나타내었다. 연초(10.7조원) 이후 감소세를 보이며 6월 6.2조원으로 축소되었다가 8월 10.4조원 수준으로 증가한 뒤, 12월 들어 8.1조원으로 다시 감소하였다.

가상자산 예치금 규모¹⁾

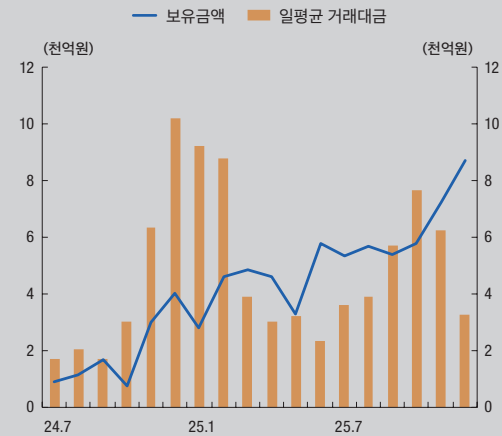


주: 1) 월말 기준
자료: 국내 가상자산거래소(5개사)

스테이블코인 거래 현황

한편 스테이블코인 보유금액은 2025년 1월 2,781억원에서 점진적으로 증가하다가 10월 이후 가상자산 가격 약세로 인한 안전자산 선호 등으로 급증하여 연말에는 8,719억원을 기록하였다. 일평균 거래대금은 여타 가상자산들과 유사한 흐름을 보였다. 1월 9,238억원에서 6월 2,380억원까지 감소하였다가 10월 7,666억원까지 증가한 이후 연말 3,266억원으로 다시 감소하였다.

스테이블코인¹⁾ 보유금액²⁾ 및 일평균 거래대금³⁾



주: 1) 현재 거래소에 상장된 주요 달러화 스테이블코인(USDT, USDC, USD1, USDS) 기준
2) 월말 시가평가 기준
3) 월중 일평균 기준, 기간 중 개별 가상자산의 거래 체결가격 × 체결 수량의 합계액
자료: 국내 가상자산거래소(5개사)

참고 III-2.

빗썸거래소 비트코인 오지급 사태

경과

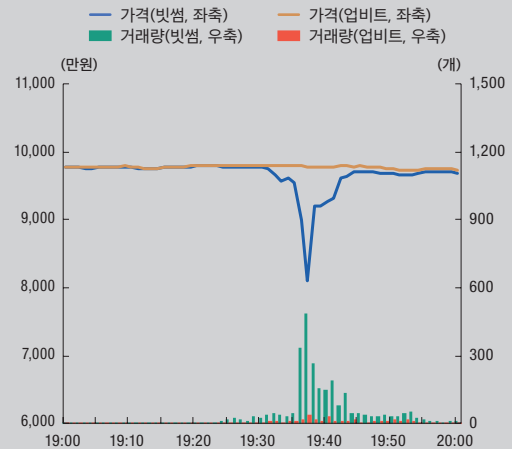
2026년 2월 6일 19시 빗썸거래소(이하 ‘빗썸’)가 고객에게 이벤트¹¹⁶⁾ 당첨금을 지급하는 과정에서 직원 실수로 지급 단위를 원화가 아닌 비트코인으로 잘못 입력하여 62만원 상당의 비트코인 대신 62만 비트코인(약 60조원 상당)이 지급되는 사고가 발생하였다.

비트코인을 오지급받은 일부 고객들이 비트코인을 대량으로 매도하면서 빗썸에서 비트코인 가격이 일시적으로 9,800만원에서 8,100만원 수준까지 급락하였다.¹¹⁷⁾ 이로 인해 여타 이용자들이 ① 패닉셀, ② 자동손절(stop-loss) 등으로 저가에 비트코인을 매도하거나, 비트코인을 담보로 실현된 대출이 강제 청산 당하는 등 약 10억원 규모의 피해를 입었다.¹¹⁸⁾

빗썸은 사고 발생 후 20분이 지난 19시 20분경 사태를 파악하고 19시 35~40분 고객의 가상자산 거래 및 출금을 차단하고 오지급된 비트코인을 강제로 회수하여 삭제하였으나, 1,788개(0.3%)의 비트

코인은 이미 매도되어 회수하지 못하였다. 이에 빗썸은 비트코인을 매도한 고객들의 계좌를 동결하고 매도대금(원화)을 강제 회수하였다.

빗썸과 업비트의 비트코인 거래상황 비교



자료: 빗썸, 업비트

다만, 금번 사고로 빗썸 내부 장부상 비트코인이 증가한 것일 뿐 빗썸이 블록체인상 실제로 보유한 비트코인 총량에는 변화가 없었다.¹¹⁹⁾ 이에 따라 고객이 시장에 매도한 비트코인 수량(1,788개)만큼 내부 장부와 실제 보유 수량이 불일치하는 문제가 발생하였다. 이 문제를 해결하기 위해 빗썸은 외부 거래소(바이낸스 등)에서 추가로 비트코인을 매입하였다(2월 7일 22시 42분).¹²⁰⁾

116) 참여고객에게 랜덤으로 2천원, 1만원, 5만원 상당의 비트코인을 지급하는 고객 이벤트였다.

117) 동시간대 업비트 등 타 거래소에서는 비트코인 가격이 9,800만원대 수준으로 유지되었다.

118) 빗썸은 오지급 사고로 인해 피해를 입은 고객을 대상으로 전액 보상을 계획을 발표하였다. 자세한 내용은 빗썸 공지사항 「금번 사고에 대해 끝까지 책임지겠습니다.」(2026.2월)를 참조하기 바란다.

119) 중앙화거래소에서 고객이 보유한 가상자산은 거래소 명의의 블록체인 지갑에 집중 보관되며, 고객의 보유 수량은 거래소의 내부 장부에만 기록되고 실제로는 거래소 명의의 블록체인 지갑에 집중 보관된다. 이는 현행 블록체인의 긴 거래 체결시간(건당 수초~수일)과 높은 수수료(건당 수십~수만원) 등의 한계를 해결하기 위한 방법으로, 대부분의 중앙화거래소는 이러한 방식으로 운영되고 있다.

120) 「가상자산이용자보호법」 제7조 제2항에 따라 거래소는 장부상 기재된 수량과 동일한 수량의 가상자산을 보유하여야 한다.

발생원인

빗썸 비트코인 오지급 사고의 일차적 원인은 지급 단위를 잘못 입력한 실수지만, 핵심 원인은 이러한 운영리스크를 방지하기 위한 내부통제 장치가 없었던 것이다. 상급자 결재나 내부감시부서 등의 확인 없이 담당자가 비트코인 등을 지급할 수 있었으며, 내부 장부와 실제 블록체인 지갑 잔고 간 대조를 하루에 한 차례만 실시하고 있었기에 거래소가 실제로 보유한 비트코인을 초과하여 장부상에 생성하고 이를 실제 거래할 수 있는 구조적 취약성이 내재되어 있었다.

사고 발생 인지까지 20분, 거래소의 대응까지 추가로 20분이 소요되어 오지급된 비트코인이 매도되는 이상거래를 탐지하거나 막지 못한 것도 피해를 확산시켰다. 또한, 이상거래로 인한 시장가격의 급변에 대응하는 장치가 부재했던 것도 사태를 키운 원인이었다. 빗썸은 이상거래탐지시스템(FDS, Fraud Detection System)을 운영하고 있었으나 제대로 작동하지 않았으며, 실무자가 이벤트 대상 테스트 계정을 확인하는 과정에서 사고를 인지한 것으로 밝혀졌다.

시사점

현재 가상자산업계는 기존 제도권 금융회사에 비해 내부통제장치가 미흡하고 규제강도가 낮다. 따라서 다른 가상자산거래소에서도 유사한 사고가 발생할 수 있어 이를 미연에 방지하기 위해 관련 규제를 강화할 필요가 있다.

거래소로 하여금 고객에게 현금 또는 가상자산 지급 시 직원의 입력 오류가 발생하더라도 이를 시스템적으로 사전에 인지하고 통제할 수 있는 이중확

인 시스템을 갖추도록 하여야 한다. 또한, 거래소의 가상자산 내부 장부와 블록체인상 잔고 간의 정합성이 실시간·자동으로 확인될 수 있도록 하고, 인적 오류에 의한 오지급을 사전에 차단할 수 있도록 하는 IT시스템도 필요하다.

아울러 대량주문 등 이상거래를 차단하거나, 가상자산 가격의 급격한 변동이 발생하는 경우 거래를 중지시킬 수 있는 한국거래소의 서킷 브레이커(circuit breaker) 등과 같은 시스템적 장치 도입도 검토할 필요가 있다.

현재 정부와 국회에서 논의되고 있는 디지털자산기본법(가칭) 제정 시 이러한 사항을 법령에 반영하여 가상자산거래소 운영의 안전성과 투명성을 강화할 필요가 있다.

참고 III-3.

2025년 경제주체별 화폐사용현황¹²¹⁾

현금지출¹²²⁾

최근 1년간 화폐사용현황 조사 결과, 개인은 월평균 32.4만원을 현금으로 지출하였으며, 전체 지출액 중 현금지출이 차지하는 비중은 17.4%로 집계되었다.

연령대별로는 20대의 현금지출 비중이 14.7%에 그친 반면, 70대 이상은 32.4%로 조사되어 연령이 높을수록 현금 의존도가 높게 나타났다. 가구 소득별로는 월 소득 9백만원 이상인 고소득층의 현금지출 비중(15.1%)보다 1백만원 미만인 저소득층의 비중(59.4%)이 월등히 높아 소득 수준에 따른 격차가 뚜렷하였다.

개인 현금지출 비중¹⁾

(%)		(%)	
연령	비중	월 소득	비중
20대 ²⁾	14.7	1백만원 미만	59.4
30대	14.3	1~3백만원	24.9
40대	15.0	3~5백만원	17.1
50대	14.7	5~7백만원	16.6
60대	20.8	7~9백만원	14.4
70대 이상	32.4	9백만원 이상	15.1

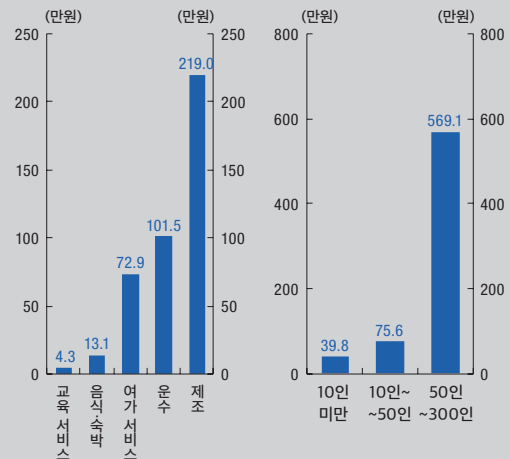
주: 1) 월평균 기준, 전체 평균은 17.4%

2) 19세 이상 30세 미만

자료: 한국은행

한편, 기업의 월평균 현금지출액은 112.7만원으로 전체 지출액의 1.9% 수준에 불과하였다. 업종별로는 제조업이 219.0만원, 교육서비스업이 4.3만원 등으로 업종에 따라 차이가 컸다.

기업 업종 및 종사자 수별 현금지출¹⁾



주: 1) 월평균 기준, 전체 평균은 112.7만원

자료: 한국은행

현금보유¹²³⁾

개인의 평균 현금보유액¹²⁴⁾은 64.4만원으로 조사되었다. 연령별로는 70대 이상(70.8만원)이 20대 (48.2만원)보다 약 1.5배 많은 현금을 보유하고 있었으며, 소득별로는 고소득층(월 소득 9백만원 이상, 69.9만원)보다 저소득층(1백만원 미만, 51.4만원)의 소득대비 현금보유 규모가 상대적으로 컸다.

121) 개인은 전국 만 19세 이상 개인을 모집단으로 설정하고 17개 시·도, 동·읍면 및 주택유형(아파트·일반주택)을 기준으로 모집단을 층화해 2,000명을 표본으로 삼았고, 기업은 전국 종사자 5인 이상의 사업체를 모집단으로 설정하고 업종 및 종사자 규모로 층화해 1,210개 사업체를 표본으로 추출하였다. 표본에 대한 조사는 2025년 5월에서 6월까지 태블릿PC를 이용한 일대일 면접 방식(Tablet Assisted Personal Interview)으로 실시하였다.

122) 현금지출액은 최근 1년간 상품·서비스 구입 및 개인 간 거래 등을 위해 현금으로 지출한 월평균 금액을 의미하며, 저축·보험료 납부·세금·공적연금 지급 등 비소비지출은 제외하고 자영업자의 사업 관련 현금 지출은 포함한다.

123) 현금보유액은 휴대 중인 현금, 1개월 내 지출 예정으로 집·사무실 등에 보관 중인 현금, 1개월 내 사용 계획 없이 비상 대비 또는 심리적 이유 등으로 금고 등 제한된 장소에 장기간 보관하는 현금을 포함한다.

124) 한편, 기업의 평균 현금보유액은 977.8만원으로 나타났다. 보유액 구간별로는 100만원 미만이 65.4%, 100만원 이상 500만원 미만이 15.4%, 500만원 이상 1,000만원 미만이 6.3%, 1,000만원 이상이 12.8%를 차지하였다.

한편, 개인의 현금보유 성향은 향후 금리 변동 및 경제 불확실성 등 거시경제 여건에 민감하게 반응하는 것으로 분석되었다.¹²⁵⁾

개인 현금보유액¹⁾

(만원)		(만원)	
연령	현금 보유액	월 소득	현금 보유액
20대 ²⁾	48.2	1백만원 미만	51.4
30대	57.3	1~3백만원	65.2
40대	66.3	3~5백만원	63.8
50대	70.7	5~7백만원	61.9
60대	67.9	7~9백만원	68.6
70대 이상	70.8	9백만원 이상	69.9

주: 1) 전체 평균은 64.4만원

2) 19세 이상 30세 미만

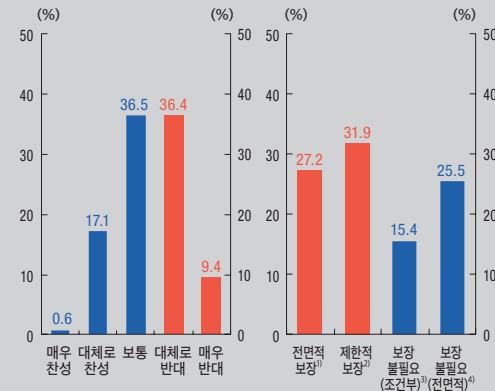
자료: 한국은행

현금사용선택권

비현금지급수단의 확산에도 불구하고, 미래에 현금이 사라질 가능성이 높다고 예상한 응답자는 15.9%에 불과하였으며, 대부분(84.1%)은 그 가능성을 낮게 평가하였다. '현금 없는 사회' 도입에 대해서는 반대 의견(45.8%)이 찬성(17.7%)을 크게 상회하였으며, 응답자의 과반인 59.1%가 '현금사용선택권'의 제도적 보장이 필요하다고 답하였다. 보장 범위와 관련해서는 모든 소매점의 현금 수취를 의무화하는 '전면적 보장(27.2%)' 의견보다, 업종별 특성을 고려한 '제한적 보장(31.9%)' 의견이 다소 우세하였다.

한편, 현금 없는 사회 도래 시 예상되는 부작용으로는 노인·어린이 등 금융약자의 거래 불편(39.1%), 재난 등 비상 시 경제활동 곤란(22.2%), 소상공인의 비용 부담(14.1%) 등이 주요하게 지적되었다.

현금 없는 사회 및 현금사용선택권의 제도적 보장 필요성에 대한 의견



주: 1) 모든 소매점에서 현금 지급 보장

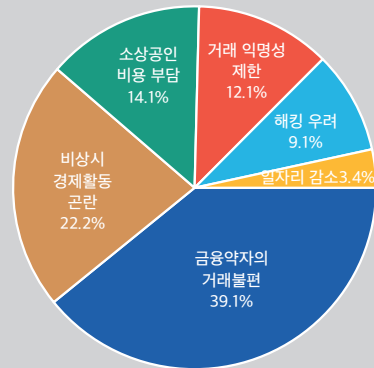
2) 업종별로 비율을 정하거나 필요한 일부 업종에 대해서만 현금 지급 보장

3) 현금 지급 거부 사전 고지로 현금 지급 배제 가능

4) 현금 지급을 제도적으로 보장할 필요 없음

자료: 한국은행

현금 없는 사회의 문제점



자료: 한국은행

125) 조사결과 예금금리 상승 시 보유현금을 줄이겠다는 응답(42.9%)과 경제 불확실성 확대 시 보유현금을 늘리겠다는 응답(42.8%)의 비중이 높게 나타났다.

참고 IV-1.

주요국 중앙은행의 DLT 혁신 지원 사례

추진 배경

최근 지급결제 분야의 혁신은 블록체인으로 대표되는 분산원장기술(DLT, Distributed Ledger Technology)과 자산 토큰화(tokenization)를 중심으로 이루어지고 있다. 민간 부문에서 자산의 토큰화 시도가 활발히 이루어지는 가운데 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 2030년 전 세계 토큰화 자산 시장이 16조달러까지 성장할 것으로 전망하기도 하였다. 이러한 변화에 부응하여 최종 자금결제를 담당하는 중앙은행의 역할도 확대되어야 한다는 인식이 확산되었다. 주요국 중앙은행들이 토큰증권 대금결제, 국가 간 지급 등의 자금결제에 중앙은행 화폐, 즉 중앙은행 결제시스템을 통해 최종 결제를 지원하여 안전성과 효율성을 제고할 수 있기 때문이다.

주요국 중앙은행의 DLT 지원 프로젝트 유형

기존 중앙은행 거액결제 시스템과 연계	중앙은행 자체 DLT 플랫폼 구축	중앙은행 외부 DLT 플랫폼 활용
영국, 독일, 이탈리아 등	캐나다, 싱가포르, 프랑스 등	스위스 등

자료: 한국은행

영란은행

(Project Meridian, 2023~2025년)

영란은행은 토큰화 자산 거래대금 결제를 기존 중앙은행 결제시스템을 통해 지원하면서도, 거래조건 프로그래밍, 원자적 결제(atomic settlement) 등 DLT의 장점은 확보하는 것을 목표로 프로젝트를 진행하였다.

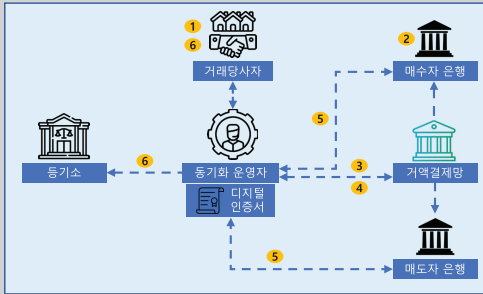
2023년에는 중앙은행 내부와 외부의 원장들을 연결하는 동기화 시스템¹⁶⁰⁾(synchronisation operator)을 도입하였다. 이를 통해 영란은행은 영란은행의 거액결제시스템과 등기소 원장 등을 직접 연계하여 토큰화된 주택 소유권의 매매 시 거래대금을 신속하게 결제하는 실험¹⁶¹⁾을 진행하였다. 이후, 2025년 4월에는 유럽중앙은행과 동기화 운영자를 활용한 국가 간 지급 실험을 수행하여 다른 나라의 결제시스템과의 상호운용 가능성을 확인¹⁶²⁾하였다. 또한 2025년 11월에는 다수의 기관이 실제로 가까운 운영환경에서 여러 종류의 증권을 거래하고 결제하는 토큰증권 결제에 대한 기술 검증을 완료하였다.

160) 동기화 운영자는 여러 원장들을 연결하여 동시 결제를 보장하며, RTGS의 일부 기능(예: 예약이체 등)을 호출하여 외부 자산시스템과 조건부 결제가 가능하게 하는 역할을 수행한다.

161) 특정 개념이나 이론이 실제 세계에서 적용될 가능성이 있음을 검증하는 시연 단계인 개념검증(PoC, Proof of Concept) 수준이다.

162) 독일 연방은행이 운영하는 T2, 이탈리아 중앙은행이 운영하는 TIPS 및 프랑스 중앙은행이 구축한 DL3S와의 국가 간 지급 실험을 통해 동기화 운영자를 활용하여 영란은행 거액결제시스템과 여타 국가의 기존 및 DLT 기반 결제시스템과의 상호운용이 가능함을 확인하였다.

동기화 운영자를 통한 주택거래 절차



1. 거래당사자들이 주택 거래에 합의하고 동기화 운영자에게 합의 내용을 전송
2. 매수자측 상업은행은 동기화 운영자로부터 이 내용을 전송 받고 거래대금에 처분제한(hold)을 설정
3. 동기화 운영자는 거액결제시스템에 이체 예약을 요청(매수자측 상업은행 계좌 → 매도자측 상업은행 계좌)
4. 동기화 운영자가 거액결제시스템에 자금이체를 지시하면 결제가 일어나고, 이와 동시에 동기화 운영자는 디지털 중서(digital deed)에 타임스탬프를 부여하여 주택 소유권을 이전
5. 동기화 운영자가 매수자측 상업은행과 매도자측 상업은행에 거래완료료를 알리면 각 상업은행은 고객의 계좌 잔액을 갱신
6. 동기화 운영자가 매도자와 매수자에게 거래완료료를 알리고 등기소에 디지털 중서를 송부하면 주택 매수자 앞 등기가 진행

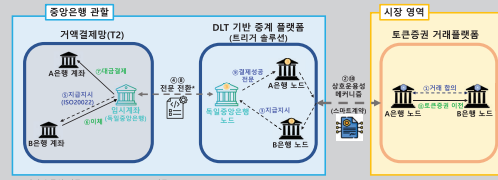
자료: 영란은행, 한국은행

유럽중앙은행

유럽중앙은행(ECB)은 독일 연방은행, 이탈리아 중앙은행, 프랑스 중앙은행과 함께 민간 토권화 자산 플랫폼에서 이루어진 거래의 최종 자금결제를 지원하는 실험¹⁶³⁾을 수행하였다.

독일 연방은행(2023~2024년)은 스마트 계약 기반의 지급지시 중계 시스템(트리거 솔루션)을 통해 외부 토권화 자산 플랫폼과 T2를 연계하고, 토권화 자산 플랫폼의 거래대금을 T2에서 결제하는 실험을 진행하였다.

독일 연방은행 테스트 구조

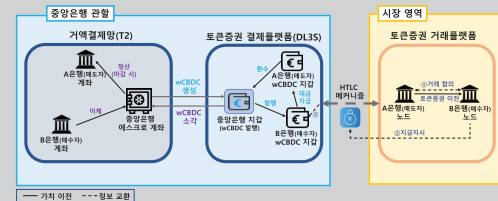


자료: 한국은행

이탈리아 중앙은행(2023~2024년)은 신속지급시스템인 TIPS와 외부 토권화 자산 플랫폼을 중계하는 플랫폼(TIPS Hash-Link)을 구축하였다.

프랑스 중앙은행(2023~2024년)은 DLT기반 대금결제 플랫폼(DL3S)에 기관용 CBDC¹⁶⁴⁾를 발행하고 이를 토권증권 결제에 활용하는 실험을 수행하였다.

프랑스 중앙은행 테스트 구조



자료: 프랑스 중앙은행, 한국은행

이후 유럽중앙은행은 토권화 자산 결제 수요가 증가할 가능성에 대비하기 위해 기존의 실험들을 바탕으로 민간 DLT 플랫폼과 중앙은행 시스템을 연계하는 프로젝트 폰테스(Pontes)를 승인하는 한편, 차세대 유럽 금융시장 인프라의 설계 방향을 모색하는 프로젝트 아피아(Appia)도 함께 추진하고 있다.

163) 독일 연방은행은 유럽의 거액결제시스템인 T2를, 이탈리아 중앙은행은 신속지급시스템인 TIPS를, 프랑스 중앙은행은 자체 구축 DLT 플랫폼인 DL3S(Digital Ledger for Securities Settlement System)를 활용하였다. TIPS는 유로시스템의 신속지급시스템으로 연중무휴(24/7)로 운영되며 기업과 개인 모두 동 시스템을 통하여 자금 이체가 가능하다. 우리나라에서는 인터넷·모바일 뱅킹을 지원하는 전자금융공동망이 이에 해당한다.

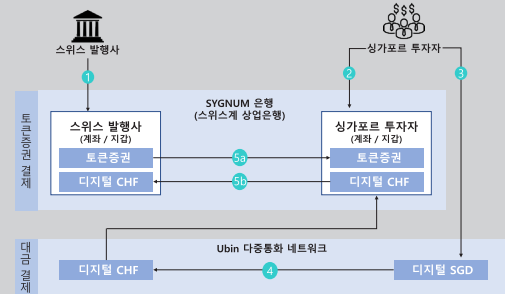
164) CBDC는 가계, 기업 등 일반 경제주체들이 직접 사용할 수 있는 '범용(retail/general-purpose) CBDC'와 금융기관 간 자금거래 및 최종 결제 등의 용도로 금융기관 등만이 사용할 수 있는 '기관용(wholesale) CBDC'로 구현될 수 있다.

싱가포르 통화청 (Project Ubin, 2017~2020년)

싱가포르 통화청은 DLT를 기반으로 한 ① 거액결제시스템 구축 가능성 모색, ② 은행 간 결제 테스트, ③ 증권 대금동시결제 테스트, ④ 국가 간 지급(영국·캐나다·싱가포르 3개국 간) 개선, ⑤ 다중 통화(multi-currency) 결제 네트워크 구축을 주제로 5단계 프로젝트를 진행하였다.

1단계에서는 소수의 금융기관이 참여하여 DLT 기반 거액결제시스템에서 기관용 CBDC 활용 자금결제에 대한 개념검증이 이루어졌으며, 2단계에서는 이를 기반으로 다수의 금융기관이 참여하여 실제와 유사한 거래환경에서의 실시간 및 다자간 결제 가능성을 실험하였다. 3단계에서는 토큰화 자산 플랫폼과 DLT기반 거액결제시스템을 연계하여 싱가포르 국채 등 토큰증권의 거래대금을 결제하는 테스트를 수행하였다. 4단계와 5단계는 국가 간 지급에 대한 실험으로, 4단계는 캐나다 중앙은행, 영란은행 및 주요 상업은행들과 진행하였으며, 5단계에서는 이종의 디지털 통화(CBDC, 예금 토큰 등)를 동시에 발행할 수 있는 플랫폼(Ubin V)을 구축하여 가치중명¹⁶⁵⁾ 수준의 테스트를 진행하였다.

Ubin V 활용 해외 주식 매입 및 결제 절차



- ① 스위스의 주식 발행사가 주식을 발행하고 SYGNUM 은행에 토큰화 위임
- ② 싱가포르 투자자가 SYGNUM 은행의 플랫폼에서 동 토큰증권 구매를 신청
- ③ 싱가포르 투자자가 디지털 싱가포르달러(DSGD)를 Ubin V 네트워크를 통해 전송
- ④ Ubin V 네트워크가 환율을 적용하여 디지털 싱가포르달러(DSGD)를 디지털 스위스프랑(DCHF)으로 변환한 후 싱가포르 투자자의 SYGNUM 은행 지점에 입금
- ⑤a SYGNUM 은행이 싱가포르 투자자를 토큰증권의 소유권자로 등록하고 토큰증권을 투자자의 지갑으로 전송
- ⑤b 스위스 주식 발행사의 SYGNUM 은행 지점에 주식 판매대금(DCHF) 입금

자료: 싱가포르 통화청, 한국은행

스위스 중앙은행 (Project Helvetia, 2019년~)

스위스 중앙은행은 토큰증권 거래소 플랫폼에 기관용 CBDC를 발행하여 토큰증권 거래대금 결제를 지원하는 프로젝트를 진행하였다. 동 프로젝트는 스위스 중앙은행이 자체 DLT 플랫폼이 아닌 민간기관인 거래소 플랫폼(SDX, SIX Digital Exchange)¹⁶⁶⁾에서 기관용 CBDC를 발행¹⁶⁷⁾하였다는 것이 특징이다.

실험에는 중앙은행 노드¹⁶⁸⁾, 공증 노드, 상업은행 노드, 관찰자 노드가 참여하였으며, 중앙은행 및 관찰

165) 기술적 실험을 넘어 해당 블록체인 지급 네트워크의 사업적 가치를 증명하기 위한 프로젝트를 말한다.

166) 스위스의 금융인프라 기업인 SIX Group이 구축한 완전 규제된(fully regulated) 디지털 자산 거래 플랫폼을 의미한다.

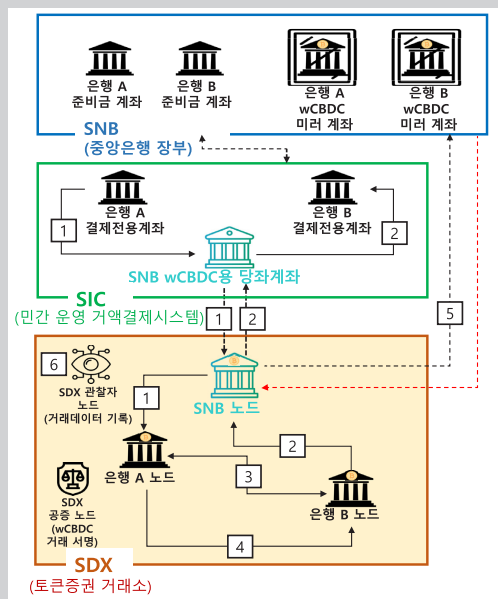
167) 이러한 형태의 CBDC 발행이 가능한 것은 스위스 중앙은행이 진행한 법적 검토에서 민법상 위임계약에 따라 SDX가 기관용 CBDC의 운영자가 되는 것이 가능하며, 공법상으로도 중앙은행이 동 CBDC에 대해 지급준비금 수준의 통제권한을 보유할 경우 운영의 위임이 가능하다고 판단하였기 때문이다.

168) 노드란 블록체인 네트워크에 연결되어 원장의 사본을 보관하고 거래를 검증·전파하는 참여자(컴퓨터, 서버 등)를 말한다.

자 노드는 스위스 중앙은행이, 공증 노드는 SDX가, 상업은행 노드는 동 실험에 참여한 상업은행들이 운영하였다.

이후 스위스 중앙은행은 이를 파일럿 프로그램으로 전환하여 실제 환경에서 구현하는 작업을 수행하고 있으며, 동 파일럿 프로그램은 2027년 중반에 완료 될 것으로 예정되어 있다.

Project Helvetia 구조



- (구 조) SDX 테스트 플랫폼, SIC 테스트 시스템, 상업은행과 스위스 중앙은행의 핵심 बैं킹 시스템으로 구성
- (일중 프로세스) 상업은행이 SIC 내의 결제 계좌에서 중앙은행 계좌로 자금 예치(기관용 CBDC 발행요청) → SIC가 SDX 내 SNB 노드로 기관용 CBDC 발행지시 전문을 송신 → SNB 노드는 예치금액에 상응하는 기관용 CBDC를 해당 은행 노드로 발행 → 상업은행 노드는 기관용 CBDC를 토큰증권 거래대금 결제 등에 활용

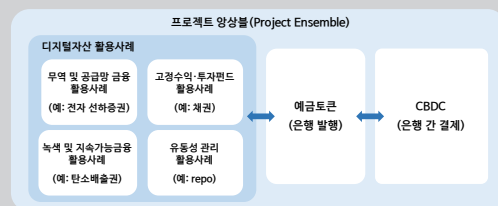
자료: 스위스 중앙은행, 한국은행

홍콩 통화청(HKMA) (Project Ensemble, 2024년~)

홍콩 통화청은 2024년부터 토큰화 자산과 기관용 CBDC 및 예금 토큰을 이용한 토큰화 자산 결제 파일럿 테스트인 프로젝트 앙상블을 진행 중이다. 개념검증을 위한 1차 테스트는 앙상블 플랫폼에서 은행들이 예금 토큰을 발행, 이를 토큰화 자산 거래의 지급수단으로 활용하고 은행 간 최종 정산은 기관용 CBDC를 통해 이루어지는 형태로 진행되었다.

2026년 말까지 진행할 예정인 2차 테스트에서는 실제 토큰화 거래 결제 수행을 실험한다. 예금 토큰을 토큰화 머니마켓펀드(MMF) 거래에 활용하고 예금 토큰의 은행 간 결제는 RTGS 시스템을 통해 이루어지는 등의 형태이다. 장기적으로는 기관용 CBDC 등에 기반하여 연중무휴(24/7) 결제를 지원하는 방향으로 확장할 예정이다.

프로젝트 앙상블 주요 내용



자료: 홍콩 통화청, 한국은행

참고 IV-2.

주요국의 스테이블코인 규제 내용

USDT, USDC와 같은 글로벌 스테이블코인이 빠르게 확산됨에 따라 주요국은 스테이블코인 규율을 위한 관련 법령을 제·개정하는 등 제도적 기반을 마련해 나가고 있다. 주요국은 공통적으로 스테이블코인의 지급수단성·통화성 등을 감안하여 법화준거형 스테이블코인을 중심으로 규율체계를 수립하는 한편, 적정 재무요건·지배구조 등을 갖춘 적격 업체에 한해 발행을 허용하고 있다. 또한 준비자산을 발행인 고유재산과 분리보관 및 고유동성 안전자산(현금성 자산, 국채 등)으로 구성토록 의무화하고 있으며, 이용자의 발행인에 대한 상환청구권(redemption right)을 법적으로 보장하고 있다. 이는 주요국이 지급결제 효율성 제고라는 스테이블코인의 순기능에 주목하면서도 통화·금융안정 등에 미치는 영향, 이용자 보호 및 자금세탁 등의 리스크를 최소화하기 위해 다양한 법적 안전장치를 마련하기 위한 것으로 평가된다.

유럽연합(EU)

EU는 세계 최초로 가상자산(Crypto-Assets)에 대한 포괄적 규제 법안인 MiCA(Markets in Crypto-Asset Regulation)를 제정하였으며 스테이블코인 규제를 2024년 7월부터 시행 중에 있다. MiCA는 스

테이블코인을 이머니토큰(EMT, E-Money Token)과 자산준거토큰(ART, Asset-Referenced Token)으로 분류하여 차별화된 규제를 도입하고 있다. 미달러화, 유로화 등 단일통화에 연동된 이머니토큰의 경우 실질적으로 전자화폐(E-Money)와 유사한 기능을 수행한다고 보아 EU 내 인가받은 신용기관(Credit Institution), 전자화폐 발행기관(E-Money Institution)만이 발행할 수 있고 준비자산의 최소 30% 이상을 신용기관에 예치토록 하는 등 엄격한 규제를 도입하고 있다. 한편 복수통화, 자산 등 가치에 연동된 자산준거토큰 발행을 위해서는 EU 내 설립된 자로 적정 자기자본, 지배구조 등을 갖추어 사전인가를 받아야 하며 엄격한 준비자산, 공시, 상환 규제 등을 준수해야 한다. 나아가 발행 규모, 이용자 수 등이 일정기준을 초과하여 시스템적 중요성이 인정되는 스테이블코인에 대해서는 중요 스테이블코인¹⁶⁹⁾ (Significant EMT/ART)으로 별도 분류하여 자기자본, 유동성 등에 대한 추가 규제를 부과하고 있다.

MiCA의 주요 특징은 유로화 중심의 통화질서 유지를 위해 달러 스테이블코인의 광범위한 확산에 대한 견제장치를 마련하고 있다는 점이다. MiCA는 비유로화 기반 스테이블코인이 역내 지급수단으로 광범위하게 사용될 경우 당국에 거래량 제한, 발행 중단 등 조치 권한을 부여하고 있다.¹⁷⁰⁾

미국

미국은 親가상자산 성향의 트럼프 정부 출범 이후 2025년 7월 GENIUS Act를 제정하여 달러 스테

169) MiCA는 중요 스테이블코인 지정 요건으로 아래 7가지 기준을 제시하고 있으며 3가지 이상을 충족할 경우 관계당국은 유럽중앙은행(ECB)과의 협의를 거쳐 중요 스테이블코인으로 지정할 수 있다.

1) 보유자 수 1천만명 초과,	2) 발행총액/시가총액/준비자산이 50억 유로 초과,
3) 일평균 거래건수 및 거래대금이 각각 250만건 및 5억 유로 초과,	
4) 발행인이 핵심 플랫폼 서비스 제공자인 경우,	
5) 지급/송금 목적 사용 등 국제적인 규모면에서의 중요성,	6) 금융시스템과의 상호연결성,
7) 동일 발행인이 스테이블코인을 추가 발행하거나 가상자산서비스를 제공하는 경우	

170) 1) MiCA는 교환매개수단(Medium of Exchange)으로 사용되는 비유로화 기반 이머니토큰의 분기별 일평균 거래건수 및 거래금액이 각각 100만건, 2억유로를 초과하는 경우 발행을 중단토록 의무화하고 있다. 이 경우 발행인은 40 영업일 이내에 관할당국에 규정 준수를 위한 계획을 제출해야 한다(MiCA 제58조 제3항 및 제23조 참조). 2) 또한 유럽중앙은행(ECB)이 특정 비유로화

이블코인의 활성화 추진 전략을 가속화하고 있다. 동 법에서는 발행잔액 100억달러 초과 스테이블코인의 경우 연준(FRB)·통화감독청(OCC) 등 연방(federal) 규제당국이, 100억달러 이하 스테이블코인의 경우 주(state) 규제당국이 소관토록 하여 이원적 규제체계를 채택하고 있는 것이 특징이다.¹⁷¹⁾ 발행인은 부모 예금기관의 자회사, 연방 또는 주 규제기관이 승인한 발행인에 한정되며 발행인에 발행액 100% 이상의 준비자산 보유 및 금융기관에 준하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC)의 의무 등을 부과하는 등 안전성을 강화하고 있다.

또한 스테이블코인 관계기관(재무부, 연준, 연방 예금보험공사) 간 정책기구인 스테이블코인 인증심사위원회(Stablecoin Certification Review Committee)를 설치하여 비금융서비스 상장기업(Non-Financial Services Public Companies)의 스테이블코인 발행 등 주요 정책사항을 심의¹⁷²⁾토록 하였다. 이는 빅테크의 스테이블코인 발행이 미국 은행시스템의 건전성과 안정성 등 금융안정 전반에 미치는 영향을 고려하여 관계기관 간 정책 협력을 제도화한 것으로 평가된다.

홍콩

홍콩은 가상자산을 국제 금융허브 지위 회복 및 강화를 위한 전략산업으로 인식하고 스테이블코인 발행·유통 전반을 포괄하는 스테이블코인 조례

(Stablecoin Ordinance)를 제정하여 2025년 8월부터 시행하고 있다. 동 조례는 하나 이상의 공식 통화나 홍콩통화청이 지정하는 자산 등에 연동되는 스테이블코인을 지정 스테이블코인(Specified Stablecoin)으로 정의하고 발행인에 준비자산 관리, AML, 테러자금조달방지(CFT), 기술·운영 부문의 역량 등 다양한 의무를 부과하고 있다.

또한 홍콩통화청의 스테이블코인 발행인 감독 및 AML/CFT 가이드라인¹⁷³⁾은 발행인에게 발행·유통 모니터링을 통한 이상거래 차단부터 유통과 관련한 제3자의 규제 준수 역량 확인에 이르기까지 높은 수준의 책임을 부여하고 있다.¹⁷⁴⁾ 이는 발행·유통·상환 전 과정의 핵심 주체로 기능하는 발행인에 스테이블코인 안정성 확보를 위한 주요 의무를 부과함으로써 금융안정, 이용자 보호 등을 도모하기 위한 조치로 평가된다.

주요국 스테이블코인 규제 현황

구분	EU	미국	홍콩
관련 법률	MiCA	GENIUS Act	Stablecoin Ordinance
SC 정의	이머니토큰 자산준거토큰	지급(Payment) 스테이블코인	지정(Specified) 스테이블코인
발행인 자격	신용기관(은행), 전자화폐업자 ¹⁾	부모 예금기관 자회사, 연방/주 승인 발행인	은행, 비은행 (별도 발행 라이선스 필요)
이용자 보호 등	준비자산의 분리보관 및 안전자산 구성 등 상환 안전장치(상환 청구권 등) 마련		

주: 1) 이머니토큰 기준
자료: 한국은행

기반 이머니토큰 결제시스템의 원활한 운영, 통화정책의 경로 또는 통화주권에 위협이 된다는 의견을 제시하는 경우, 관계당국이 유럽중앙은행 의견에 따라 이머니토큰의 발행량을 제한하거나 최소 액면금액을 부과하는 조치를 취하도록 하는 등 비유료화 기반 스테이블코인의 확산이 중앙은행 정책수행에 미치는 영향을 특별히 고려하고 있다(MiCA 제58조 제3항 및 제24조 제3항 참조).

171) 미국은 연방 차원의 기본적 규율체계를 설정하면서도 연준, 통화감독청, 연방 예금보험공사, 주 규제당국 등 다층적 감독구조를 유지하고 있다. 이는 기존 금융회사 등에 대한 감독권한이 연방(federal) 및 주(state)의 다양한 감독기관에 분산되어 있는 시스템을 반영한 것으로 평가된다.

172) 비금융서비스 상장기업의 스테이블코인 발행 시에는 스테이블코인 인증 심사위원회의 만장일치 의견이 필요하다.

173) 「Guideline on Supervision of Licensed Stablecoin Issuers」(HKMA, 2025.8월), 「Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism(For Licensed Stablecoin Issuers)」(HKMA, 2025.8월)

174) 발행인에 이상 거래 식별 및 불법 사용 방지를 위해 고객 정보뿐 아니라 지역정보, IP주소, 기기 정보 등 전달채널 정보까지 확보하도록 하는 등 높은 수준의 모니터링 의무를 부과하였으며, 이를 위해 활용할 기술적 솔루션이 효과적으로 작동함을 입증하고 인가 및 감독과정에서 홍콩통화청에게 검토받도록 하고 있다.

참고 IV-3.

2025년 10월 11일 스테이블코인 가격 급등락 원인 및 시사점

국내외 스테이블코인 가격 변화

트럼프 미 대통령의 중국 관세 부과 발표¹⁷⁵⁾ 후 2025년 10월 11일 새벽 6시 20분경 가상자산 가격 급락¹⁷⁶⁾을 계기로 국내외 스테이블코인이 비정상적으로 급등락하는 현상이 발생하였다. 국내에서는 USD1¹⁷⁷⁾이 1만원 수준까지 상승(업비트, 빗썸)하고 USDT도 5,750원까지 상승(빗썸)하는 등 스테이블코인 가격이 급등하였다. 한편, 해외에서는 시가총액 세계 3위 스테이블코인인 USDe 가격이 바이낸스에서 0.65달러까지 하락하는 디페깅(depegging)이 발생하였다.

국내 스테이블코인 가격 급등 배경

주요 가상자산 가격 하락이 유동성이 낮은 새벽시간대에 발생하면서 다음과 같은 경로를 통해 스테이블코인 가격이 급등하였다.

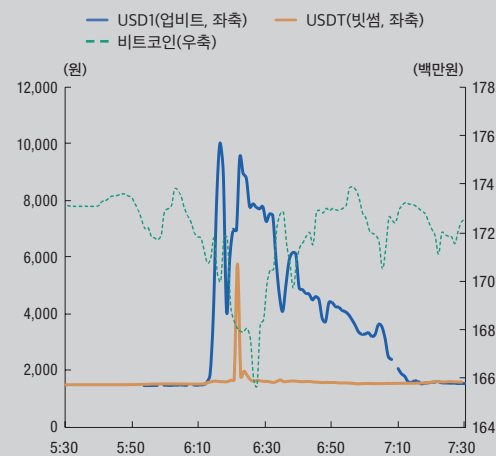
먼저 비트코인, 이더리움 등 주요 가상자산 가격이 급락하면서 이를 매도하고 상대적으로 안전한 스테

이블코인을 매수하려는 수요가 증가하였으며, 달러의 대체재로 달러 스테이블코인을 매수하려는 수요가 가세하였다.¹⁷⁸⁾

또한, 바이낸스 등 해외 거래소의 스테이블코인 담보 레버리지 선물거래(최대 150배)가 강제 청산되는 것을 피하고자, 스테이블코인을 증거금으로 추가 납입하려는 수요가 증가한 것으로 추정된다.¹⁷⁹⁾

한편, 빗썸의 경우 USDT 대여 서비스를 제공하고 있었는데, USDT 가격이 상승(대여자산 가치 상승)하면서 고객의 담보비율이 하락하자 거래소가 담보자산을 매도하고 USDT를 시장가로 매수하는 강제청산¹⁸⁰⁾이 이루어지면서 USDT 가격이 추가로 급등하였다.¹⁸¹⁾

10월 11일 중 국내 스테이블코인 가격 변동



자료: 빗썸, 업비트

175) 트럼프 미 대통령은 10월 10일(현지시간) 중국의 희토류 수출 통제 조치에 대응하여 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가관세를 부과하겠다고 발표하였다.

176) 비트코인 -18%, 이더리움 -28%, 솔라나 -30% 등(일중 고점대비 최대 하락폭)

177) 트럼프 미 대통령의 가족이 경영진으로 참여하는 World Liberty Financial에서 발행한 미 달러 연동 스테이블코인이다.

178) 국내 외환시장이 열리지 않은 토요일 새벽에 발생하였다.

179) 예를 들어서 USDT를 담보로 비트코인 10배 레버리지 선물을 계약한 경우 비트코인 10% 하락 시 강제 청산되므로 청산 전 USDT를 추가 납입하여 계약을 유지하려는 수요가 발생한다.

180) 자세한 내용은 빗썸 공지사항 「코인대여(렌딩플러스) 서비스 이용 관련 안내」(2025.10월)를 참조하기 바란다.

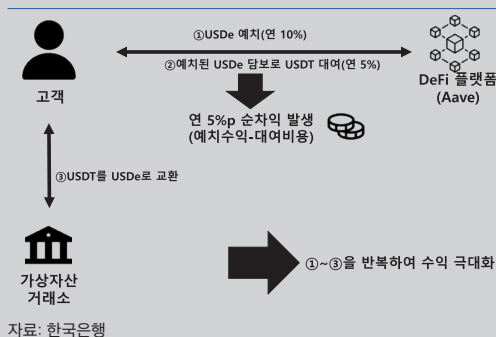
181) USDT 대여 서비스를 제공하지 않는 다른 거래소는 1,600원 수준까지만 상승하였다.

USDe 가격 급락 배경

USDe는 2024년 에테나(Ethena) 랩스가 출시한 합성 달러 스테이블코인으로 법화가 아닌 가상자산 파생상품을 이용하여 가격을 1달러에 연동하는 스테이블코인이다. USDe는 이더리움 등 가상자산 현물을 보유하면서 이에 상응하는 선물을 매도하는 델타중립 헤징(Delta-Neutral Hedging)을 통해 가치를 유지하도록 설계되었으며, 현물과 선물 포지션에서 발생하는 펀딩 레이트¹⁸²⁾에 따라 수익이 변동된다. 통상 선물 가격이 현물 가격보다 높게 형성되는 가상자산 가격 상승기에는 수익이, 가상자산 가격 하락기에는 손실이 발생할 수 있다.

2025년 10월경 Aave¹⁸³⁾ 등 일부 DeFi 플랫폼에서 USDe 예치 수익이 USDt 대여 비용보다 높아지는 상황이 발생하였다.¹⁸⁴⁾ 일부 투자자들은 이러한 상황을 이용하여 USDe를 예치하고 이를 담보로 USDt를 대여(LTV 80%)받은 후, 이를 바이낸스 등 가상자산거래소에서 다시 USDe로 교환하여 Aave에 재예치하였다. 투자자들은 수익을 극대화하기 위하여 이를 반복하여 최대 5배의 레버리지를 발생시켜 순환차익거래를 실행하였다.

USDe-USDt 순환차익 거래 프로세스 예시



USDe의 순환차익거래를 활용하는 투자자가 많은 상황에서 2025년 10월 11일에 가상자산 가격이 일제히 급락하며 가상자산 선물가격이 현물가격을 하회하였다. 이에 펀딩 레이트가 마이너스(-)로 전환되자 USDe의 수익성이 악화될 것을 우려한 투자자들의 매도가 발생하였고, 이로 인해 USDe의 가격이 1달러를 하회(디페킹)하기 시작하였다. USDe 가격이 담보가치(LTV 80%) 이하로 하락하자 대출이 자동 청산(USDe 강제 매도)되어 가격은 추가로 하락하였다. 높은 레버리지의 순환차익거래 구조는 가격 하락을 심화시켰고, 결과적으로 USDe 가격은 0.65달러 수준까지 급락하였다.

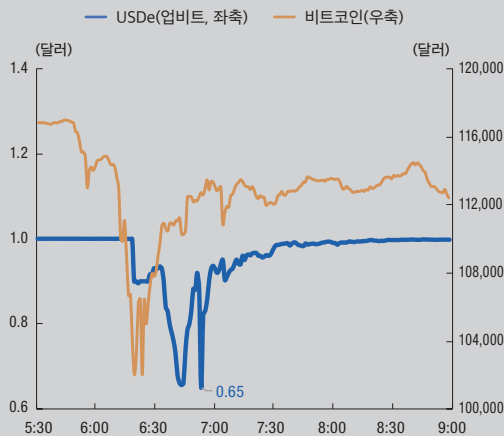
이 과정에서 바이낸스가 USDe를 담보로 비트코인 등을 레버리지 매수한 포지션을 강제 청산(가상자산 매도)함에 따라 가상자산의 가격 하락이 심화되기도 하였다.

182) 펀딩 레이트(funding rate)는 선물과 현물의 가격 차이를 나타내는 비율로, 선물 가격이 현물보다 높은 경우 포지션(선물 매도 + 현물 매수)을 가진 투자자가 대금을 수취하고 그 반대의 경우 대금을 지급한다.

183) 이더리움 등 블록체인에서 운영되는 탈중앙금융(DeFi) 플랫폼으로 다양한 가상자산의 예치 및 대여서비스를 운영하고 있다.

184) USDt와 USDe는 모두 1달러 가치를 추종하는 스테이블코인으로 시장에서 유사한 가치로 거래된다. 스테이블코인의 예치 수익보다 대여 비용이 높게 형성되는 것이 정상적이나 마케팅의 일환으로 예치에 따른 추가 보상을 지급하는 경우 이러한 상황이 발생할 수 있다.

10월 11일 중 바이낸스 USDe 가격 추이



자료: 바이낸스

따라서 가계 및 금융기관의 건전성을 저해할 수 있는 과도한 레버리지 활용 및 거래소의 여신 행위에 대한 감독을 강화할 필요가 있다. 아울러 유사 이자 지급이 원인이 된 USDe 사태를 교훈 삼아, 향후 원화 스테이블코인 도입 시 제도 설계를 더욱 정교화해야 할 것이다.

시사점

지난 10월 11일 발생한 스테이블코인의 가격 변동성은 파생상품 등 고위험 금융기법 도입에 따른 가상자산시장의 구조적 취약성을 보여주었다.¹⁸⁵⁾ 특히 레버리지 규제 및 소비자 보호 장치가 미흡한 상황에서, 일부 거래소의 운영 부실로 인해 이상 상황 발생 시 적절한 통제가 이루어지지 못하는 한계가 드러났다.¹⁸⁶⁾

파생상품 거래의 매개체인 스테이블코인은 글로벌 충격이 국내 시장으로 전이되는 주요 경로로 작용하고 있다. 국내 투자자들이 해외 거래소 및 DeFi 등을 통해 레버리지 투자에 쉽게 노출되는 가운데, 국내 거래소의 가상자산 대여 서비스가 실질적인 여신 기능을 수행하며 시장 충격을 증폭시키는 요인이 되었다.

185) 이번 사태와 관련하여 전 세계적으로 약 193억달러(약 27조원) 규모의 레버리지 포지션이 강제 청산된 것으로 추정된다.

186) 당시 바이낸스는 주문 폭주에 따른 시스템 과부하 등을 이유로 전체 가상자산 거래를 10분간 정지하였으며 이로 인해 가격 하락 및 소비자 피해가 증대되었다. 바이낸스는 USDe 등의 가격 하락과 관련하여 강제 청산으로 손실을 입은 사용자들에게 약 2.8억달러를 보상하겠다고 발표하였다.

참고 IV-4.

하이브리드 블록체인의 현황 및 활용 가능성

블록체인의 유형

블록체인¹⁸⁷⁾은 크게 접근 허가 방식과 활동 통제 수준을 기준으로 구분할 수 있다. 누구나 데이터 열람 등이 가능한 퍼블릭, 신원이 확인된 제한된 이용자만 가능한 프라이빗으로 구분할 수 있으며, 노드¹⁸⁸⁾로서 누구나 데이터를 검증하고 블록 생성을 통해 거래 등을 할 수 있는 비허가형, 허가된 이용자로 제한하는 허가형으로 구분할 수 있다.

블록체인 구분

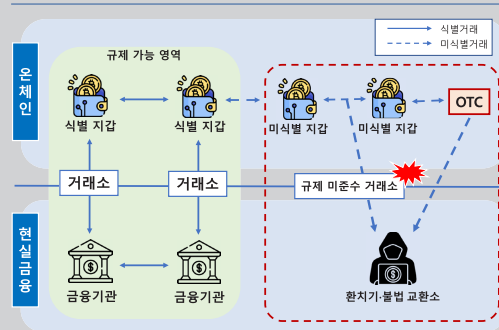
		활동 통제 수준	
		허가형	비허가형
접근 허가 방식	퍼블릭	· 누구나 데이터 열람 가능 · 운영기관이 거래, 노드 운영 등의 활동 유형을 제한 예) Canton, Polymesh	· 누구나 데이터 열람, 거래, 노드 운영 등의 활동이 가능 예) 이더리움
	프라이빗	· 허용된 이용자만 참여 · 운영기관이 활동 유형을 제한 예) 한국은행 한강 플랫폼	· 허용된 이용자에 대해 거래 등 활동 유형에 대한 허가가 불필요(실제 사례는 제한적)

자료: 한국은행

기존 블록체인의 문제점

현재 널리 활용되고 있는 이더리움, 솔라나 등 퍼블릭-비허가형 블록체인의 경우 탈중앙성 특성으로 인해 거래주체의 신원 확인(KYC)이 제대로 이루어지지 않아 현행 규제체계 내에서 자금세탁 등의 불법행위 방지 및 적발이 어렵다. 특히 가상자산거래소 등 신고사업자 밖에 있는 비수탁형 개인 지갑(unhosted wallet)으로 자금이 이전된 후에는 자금 추적 및 규제 준수 여부 감독 등이 더욱 어려워지는 문제점이 있다. 이러한 문제를 완화하기 위해 화이트리스트링(whitelisting)¹⁸⁹⁾, 블랙리스트링(blacklisting)¹⁹⁰⁾, 지오펜싱(geo-fencing)¹⁹¹⁾ 등 접근제어 관련 다양한 스마트 계약 기능이 있으나 현재로서 기술적으로 완전한 수준은 아닌 것으로 파악된다.

현행 거래소 중심의 규제체계 우회 가능성



자료: 한국은행

187) 블록체인(Blockchain)은 데이터(거래내역 등)를 블록에 저장하고 여러 블록들을 체인처럼 연결하는 기술로, 일반적으로 분산원장기술(DLT)을 통해 데이터 무결성을 확보하고 있다.

188) 노드(Node)는 블록체인 네트워크에 연결된 개별 컴퓨터나 서버를 의미하며, 각 노드는 네트워크의 일원으로서 블록체인 데이터를 검증하고 보관하는 역할을 한다.

189) 사전 신원확인 등의 조건을 설정하고 이를 충족한 이용자에 한해 접근을 허용하는 방식을 의미한다.

190) 제재 국가, 범죄 등과 관련이 있는 지갑 주소에 대해서 특정 거래나 기능을 제한하는 방식을 의미한다.

191) 온라인상에서 위치 관련 정보를 통해 특정 국가 및 이용자 등의 접근을 허용하거나 제한하는 방식을 의미한다.

또한 퍼블릭-비허가형 블록체인은 탈중앙성(decentralization)이 높으나 확장성(scalability)이나 보안성(security) 측면에서는 타 유형 대비 상대적으로 낮을 수 있다.¹⁹²⁾ 또한 개인정보 보호(privacy)에도 취약하여 대규모 거래가 빠르고 안전하게 처리되는 지급결제인프라로 기능하기에는 한계가 있다는 지적이 있다. 대부분의 퍼블릭 블록체인은 네트워크 이용 혼잡도에 따라 거래비용과 속도가 수시로 변동하며, 일부 블록체인의 경우 거래 속도를 확보하기 위해 거래 검증자 수를 축소하고 검증 절차를 간소화함에 따라 네트워크 신뢰성이 저하되기도 한다. 또한, 거래 당사자가 아닌 제3자도 거래 열람이 자유롭게 가능함에 따라 지갑 주소가 노출될 경우 거래 기밀이 노출될 위험도 상존한다.

이에 일부 금융기관들은 프라이빗-허가형 블록체인을 활용하고 있다.¹⁹³⁾ 이러한 방식은 검증자 수가 적어 효율적인 운영이 가능하고, 허가된 사용자만 참여가 가능하여 고객확인(KYC, Know Your Customer), 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering) 등 규제 준수가 용이하다는 장점이 있다. 그러나 제한적 참여 구조로 인해 사용자 확보 및 서비스 개발 등 생태계 확장이 어렵다는 문제가 있다.

하이브리드 블록체인의 특징 및 사례

이러한 기존 블록체인의 한계를 극복하기 위하여 퍼블릭-허가형 등 하이브리드 블록체인을 활용하는 방안이 모색되고 있다. 퍼블릭-허가형 블록체인은 누구나 원장 정보를 조회할 수 있도록 하여 개방성을 확보하면서도, 거래 수행이나 노드 운영(합의 참여) 등 특정 권한을 획득하기 위해서는 KYC 등을 거치도록 하여 활동 유형별로 통제가 가능하다.¹⁹⁴⁾

이러한 규제 친화적 하이브리드 블록체인 관련 프로젝트에는 전통 금융기관도 적극적으로 참여하고 있으며, 특히 증권 및 부동산 등 실물자산 토큰화 분야에서 활용 시도가 많아지고 있다. 대표적으로 미국 국채 토큰화 등에 활용되는 Canton 네트워크¹⁹⁵⁾, 부동산 토큰화 등에 활용되는 Polymesh 네트워크¹⁹⁶⁾ 등이 있다.

퍼블릭-허가형 블록체인은 프라이빗-허가형 블록체인에 비해 데이터가 모두 공개되어 누구나 부가가치 창출 기회를 확보할 수 있고 참가자 활동 유형별로 통제 수준을 단계적으로 달리할 수 있다는 구조적 유연성을 가지고 있다. 반면 퍼블릭 블록체인의 특성으로 인해 프라이빗-허가형 대비 보안성, 확

192) 일반적으로 블록체인은 탈중앙성(네트워크에 참여하는 모든 노드가 권력을 분산하여 갖는 속성), 확장성(많은 거래들을 빠르게 처리할 수 있는 속성), 보안성(네트워크가 안전하게 유지되고 데이터가 위변조되지 않는 속성)을 동시에 달성하기 어려운 것으로 알려져 있다(블록체인 트릴레마). 예를 들어, 탈중앙성과 보안성이 높은 경우 네트워크상 수많은 검증자가 블록 생성에 참여함에 따라 거래 처리 속도가 느려질 수밖에 없고, 탈중앙성과 확장성이 높은 경우 네트워크상 수많은 검증자가 빠르게 거래를 처리하기 위해서는 검증 절차가 단순해야 하므로 약의적인 노드가 네트워크를 공격할 가능성이 높아진다.

193) 상대적으로 보안성과 확장성이 우수하고 개인정보 보호 문제도 적어 지급결제인프라로 기능하기에 보다 적합하다고 평가된다. 예로 한국은행 한강 플랫폼, JPM Coin, Citi Token Services 등이 있다.

194) 예를 들어, KYC를 거치지 않은 참여자는 거래를 할 수 없고 거래의 열람 등만 가능하게 할 수 있다. 기존 퍼블릭-비허가형 블록체인에서도 스마트 계약 등을 통해 유사한 기능을 구현하려는 노력이 있다(ERC-3643 등). 그러나 블록체인 단계에서부터 이를 도입하는 것이 안정적인 규제 준수에 용이한 것으로 평가된다.

195) Canton 네트워크는 금융기관 및 빅테크 기업들이 참여하는 컨소시엄 형태의 퍼블릭-허가형 네트워크로, 토큰화된 미국 국채 등 실물자산토큰화(RWA) 시장에서 규제 준수, 프라이버시 보호 및 높은 확장성 등을 특징으로 한 거래 플랫폼을 제공하고 있다.

196) Polymesh 네트워크는 부동산 등 주로 실물자산의 토큰화를 위해 신원확인(KYC)을 기반으로 구축된 규제 친화적 퍼블릭-허가형 블록체인으로, 이용자는 외부 업체를 통해 신원확인 절차를 거쳐 온체인 신원(DID)을 발급받아야만 네트워크에서 거래 등의 활동이 가능하다.

장성, 개인정보 보호 등의 측면에서 상대적으로 취약할 수 있어 이러한 문제를 보완하려는 노력이 이루어지고 있다.

향후 활용 가능성

현재 퍼블릭 블록체인은 비허가형이 대세를 이루고 있으나, 향후에는 세계적인 규제 강화 추세와 기존 금융권과의 연계 가능성 등을 감안할 때, 규제 친화적인 허가형을 도입하는 사례가 늘어날 것으로 예상된다.

향후 스테이블코인 등 가상자산이 일상적인 거래에서 활발하게 이용될 경우 이용자들의 거래 대상, 이용 목적 등에 따라 다양한 형태의 블록체인 생태계가 형성될 가능성이 있다. 예를 들어, 기관 간 거래자금이체나 중요 소액결제시스템 등 거래 속도와 안전성이 우선적으로 요구되는 거래에는 프라이빗-허가형 블록체인이, 소액송금 등의 거래에서는 퍼블릭-비허가형 블록체인이 활용될 수 있다. 아울러 증권 및 부동산 토큰화 시장 등 규제 준수 및 금융기관과의 협업이 중요한 부문에서는 개방성을 유지하면서도 규제 준수가 가능한 하이브리드 블록체인의 활용도가 높아질 것으로 전망된다.

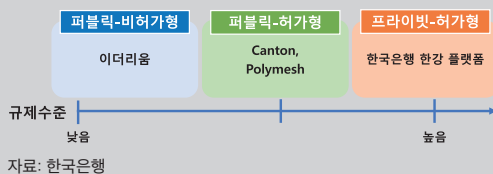
원화 스테이블코인 도입 시 시사점

향후 원화 스테이블코인 도입 시 어떤 블록체인에서 발행하느냐에 따라 실질적인 규제 가능 수준, 생태계 확장 가능성 등이 영향을 받을 수 있으므로 제도적 측면과 더불어 기술적 측면도 중요한 요인으로 고려될 필요가 있다.

개방성이 높은 퍼블릭-비허가형 블록체인에서는 규제 준수가 어렵다는 단점이 있고, 프라이빗-허가형의 블록체인에서는 생태계 확장을 원하는 일부 업계의 수요를 충족하기 어려운 만큼 개방성을 일정 부분 유지하면서도 규제 준수도 상대적으로 용이한 하이브리드 블록체인이 하나의 대안으로 검토될 수 있을 것으로 판단된다.

다만, 원화 스테이블코인이 하이브리드 블록체인에서 발행된다 하더라도 브리지¹⁹⁷⁾ 등을 통해 규제수준이 낮은 퍼블릭-비허가형 블록체인과 연결될 가능성이 있으며, 외부 사설 서비스 제공업체들을 통한 신원확인 등 엄밀성이 떨어지는 등의 한계점이 있을 수 있다. 그러므로 규제 준수를 위한 기술을 도입하더라도, 발행주체의 규제 준수 의지 및 조직문화를 중요하게 고려할 필요가 있다.

다양한 블록체인 생태계 공존



197) 서로 다른 블록체인을 연결하는 기능을 하는 시스템을 의미한다.

참고 IV-5.

토큰증권 법제화 현황 및 시사점

법제화 내용

토큰증권(Security Token) 도입을 위한 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(전자증권법) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(자본시장법) 개정안이 2026년 1월 15일 국회를 통과하였다. 동 개정안은 계좌관리를 위한 인프라 신설, 투자자 보호를 위한 세부 제도 정비 등을 거쳐 2027년 1월 시행될 예정이다.

토큰증권은 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털 토큰 형태로 발행하는 것을 의미한다. 국내에서는 주로 투자계약증권이나 비금전신탁 수익증권과 같은 비정형적 증권¹⁹⁸⁾의 토큰화(조각투자증권)를 중심으로 논의가 진행되고 있다.

이번 전자증권법 개정안은 일정요건(자기자본 10억 원 이상 등)을 갖춘 발행인이 분산원장을 이용하여 고객의 보유 내역을 작성·관리할 수 있도록 하는 법률상 근거를 명시하고 있다. 또한 자본시장법 개정안은 다양한 조각투자증권이 거래될 수 있는 장외 유통시장의 개설을 허용하고 있다. 동 법제화를 계기로 금융당국은 조각투자증권에 기존 증권과 동일한 규제를 적용함으로써 시장의 투명성을 제고할 계획이다.

법제화 의의

이번 법제화는 증권의 발행·유통 과정에 분산원장

기술을 도입하고 조각투자증권 투자자 보호를 제도적으로 지원하는 데 의의가 있다.

다만, 지급수단의 토큰화가 동반되지 않을 경우 당분간 토큰증권 거래에 따른 결제대금은 유통플랫폼 운영자 등이 거래내역을 기록해 두었다가 기존 지급결제시스템을 통해 주기적으로 정산할 것으로 보인다. 향후 예금 토큰, 스테이블코인 등 지급수단의 토큰화가 도입되면 스마트 계약이 보다 활발히 활용될 것으로 기대된다.

중장기적 정책 고려사항

앞으로 토큰증권 시장이 조각투자증권을 넘어 주식, 채권 등 기존 금융자산으로 그 대상이 확대되는 경우 통화정책, 지급결제, 금융안정 측면에서 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있다.

통화정책 측면에서는 스마트 계약 보편화로 발생할 수 있는 금융시장의 변동성 확대 등에 대비하여 통화정책의 유효성에 미칠 영향을 점검할 필요가 있다.

지급결제 측면에서는 기존 지급결제시스템의 안전성과 효율성에 미칠 잠재적 영향을 모니터링하는 한편, 디지털화폐, 한은금융망 등 중앙은행 결제서비스가 토큰증권 결제를 뒷받침할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.

금융안정 측면에서는 블록체인에 IT 장애 등 운영리스크가 발생하거나 금융위기 등으로 투자자의 상환요구가 집중될 경우에 대비하여 감독·규제 체계를 정비할 필요성이 있다.

198) 자본시장법상 증권은 정형적 증권(주식, 채권, 파생결합증권 등)과 비정형적 증권으로 구분할 수 있으며, 비정형적 증권은 발행인이 수행한 사업의 성과를 투자자에게 배분하는 투자계약증권과 부동산·저작권 등 비금전자산을 신탁한 후 발생하는 수익을 투자자에게 배분하는 비금전신탁 수익증권으로 구분할 수 있다.

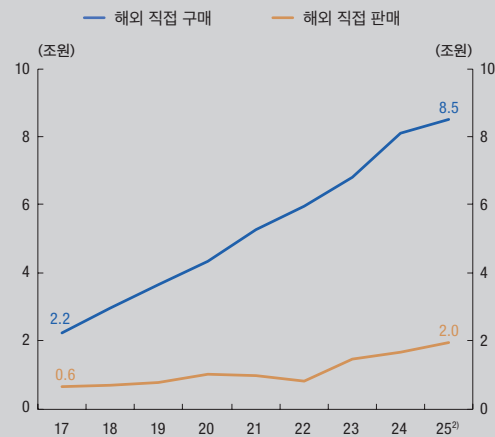
참고 IV-6.

외국인의 국내 상품 인터넷 직접 구매(역직구) 활성화 방안

검토 배경

국내 소비자가 온라인 쇼핑물 등을 통해 외국 상품을 직접 구매(이하 '직구')하는 규모는 최근 몇 년간 크게 늘어 2025년 기준 약 8.5조원에 달한다. 반면 해외 소비자의 국내 상품 직접 구매(이하 '역직구')는 약 2.0조원에 머물러 K-팝, K-뷰티 등 한류 열풍을 충분히 반영하지 못하는 모습이다.

해외 직접 구매(직구) 및 판매¹⁾(역직구)액 규모



주: 1) 온라인 면세점 판매 제외

2) 2025년은 잠정

자료: 국가데이터처

역직구는 크게 두 가지 경로로 가능하다. 하나는 외국인이 국내 이커머스 플랫폼을 통해 상품을 구매¹⁹⁹⁾하

는 것이며, 다른 하나는 국내 판매자가 해외 이커머스 플랫폼에 입점하여 판매하는 경로²⁰⁰⁾이다.

국내 판매자들이 글로벌 인지도가 높은 해외 대형 플랫폼에 입점하면 비교적 쉽게 상품을 해외에 판매할 수 있지만 이에 과도하게 의존하면 해외 플랫폼의 수수료 인상 등 여건 변화에 취약해질 수 있다.²⁰¹⁾ 이러한 배경에서 해외 플랫폼에 대한 의존도를 완화하고 국내 플랫폼을 통한 판매를 활성화하기 위한 방안을 살펴보았다.

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용 제약 요인

온라인 쇼핑은 대면 확인이 가능한 오프라인 쇼핑 대비 지급수단 정보유출에 따른 도용 등에 취약하므로 이를 방지하기 위해 거래 시 본인 여부 확인이 필요하다. 그러나 우리나라의 이커머스 플랫폼은 해외 주요 플랫폼과 달리 이용자의 본인 여부 확인을 대금지급 단계가 아닌 회원가입 단계에서부터 엄격하게 요구하고 있다. 또한 대금지급 시에는 해외에서 발급된 지급수단(지급카드, 간편지급 서비스 등)을 사용하기 어려워 외국인의 국내 플랫폼 이용에 제약이 있다.

특히 대부분의 국내 플랫폼은 법적 의무가 아님에도 회원가입 시 국내에서 개통한 본인 명의의 휴대폰을 통한 본인 인증을 요구하고 있어 해외 소비자의 가입이 사실상 불가능한 상황이다. 반면 해외 주요 플랫폼의 경우 회원가입 희망자가 기재한 이메일 주소나 휴대폰으로 일회용 비밀번호를 발송하고 이를 회신 받음으로써 향후 거래내역 등의 통보에 사용될 매체의 점유만 확인되면 회원가입이 가능하다.

199) 현재 쿠팡, 네이버쇼핑 등 내국인이 이용하는 온라인 쇼핑물은 외국인이 이용하기 어려워 주로 G마켓 글로벌, 올리브영 글로벌 등 별도의 외국인 전용몰을 통해 이루어지고 있다.

200) 예컨대 신세계그룹의 국내 우수 제품 발굴 역량과 알리바바 인터내셔널의 글로벌 이커머스 플랫폼 및 AI 번역·물류 서비스 등을 결합하는 파트너십이 추진되고 있다.

201) 일례로 한국 화장품은 2024년 미국 수입 화장품 시장에서 1위(2위 프랑스)를 차지할 정도로 많이 판매되었으나, 아마존을 통해 판매하는 국내 화장품 업체의 경우 판매 수수료 인상, 높은 광고비·물류비 부담, 수입 관세 추가 부과 등으로 인한 수익성 악화를 경험하였다고 보고한 바 있다.

또한 국내 플랫폼은 해외에서 발급된 지급카드 가맹률이 낮은 데다,²⁰²⁾ 해외에서 널리 이용되는 PayPal, Alipay 등 간편지급 서비스를 지급수단으로 수용하는 경우도 많지 않다. 업계에 따르면 해외 발급 지급카드의 높은 수수료,²⁰³⁾ 지급수단 도용 등 분쟁 발생 시 대응 애로 등이 해외 발급 지급수단의 취급을 어렵게 하는 것으로 나타났다. 반면 해외 주요 플랫폼은 국외에서 발급된 지급카드, 간편지급 서비스 등을 폭넓게 지원하여 글로벌 소비자를 적극적으로 유치하고 있다.²⁰⁴⁾

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용 편의성 제고 방안

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 이용을 늘려 역직구를 활성화하려면 우선 회원가입의 문턱을 해외 주요 플랫폼 수준으로 낮출 필요가 있다.

아울러 국내 플랫폼에서 해외 발급 지급카드가 폭넓게 사용될 수 있도록 수수료를 낮추는 노력과 함께, 지급수단 도용 관련 분쟁 대응 부담을 줄이는²⁰⁵⁾ 등 여건 개선이 필요하다. 또한 이커머스 플랫폼은 해외 소비자들이 선호하는 해외 주요 간편지급 서비스도 수용할 필요가 있다.

한편 오프라인 QR 지급 연계를 온라인으로 확장하는 방안도 고려해 볼 수 있다.²⁰⁶⁾ 특히 QR 지급은 중국 및 동남아 국가에서 이미 널리 활용되고 있어 온라인에

서 사용 가능해지면 외국인의 역직구 여건이 크게 개선될 수 있다.

해외 소비자의 국내 이커머스 플랫폼 회원가입 및 대금지급 편의성 제고

	회원가입	대금지급
현재 (AS-IS)	국내 개통 휴대폰 등을 통한 본인 인증	국내 지급수단 이용 (국내 발급 지급카드, 국내 전용 간편지급 서비스 등)
개선 (TO-BE)	이메일, 휴대폰 등을 통한 사용자 확인 (개설 국가, 본인 명의 여부와 무관)	해외 지급수단 수용 (해외 발급 글로벌 지급카드, 해외 간편지급 서비스, QR 연계 등)

자료: 한국은행

최근 국내 이커머스 플랫폼에서도 이메일이나 휴대폰 번호를 통한 회원가입을 허용하고, 해외 발급 지급수단을 수용하려는 움직임이 나타나고 있다. 이를 뒷받침하기 위해 정부 차원에서도 업계와 소통하며 회원가입 시 국내 개통 휴대폰을 이용한 본인 인증의 무사함이 아니라는 점, 해외 발급 지급수단의 부정사용을 예방할 수 있는 다양한 수단 등을 알리고 변화를 독려할 필요가 있다.

202) 업계 관계자에 따르면, 해외 발급 VISA 카드의 경우 사용 가능한 국내 온라인 가맹점의 비중이 약 3~4%에 그치고 있다.

203) 국내 발급 신용카드의 가맹점 수수료율은 1~2% 내외, 해외 발급 신용카드는 3~4% 내외로 그 차이가 크다.

204) 알리익스프레스, 테무 등 해외 플랫폼은 한국 배송 선택 시 국내 간편지급 서비스(네이버페이, 카카오페이 등)를 지원함으로써 국내 소비자 기반을 빠르게 늘려나가고 있다.

205) 글로벌 브랜드 지급카드사가 지원하는 3DS(Three-Domain Secure) 등 인증서비스를 활용하면 지급수단 도용 등 부정사용 발생 시 일반적으로 가맹점 면책이 가능하다. 참고로 3DS란 온라인 결제 시 지급카드 정보(카드번호, 유효기간 등) 입력 외에 추가로 비밀번호, SMS 인증 등을 통해 본인 여부를 확인하는 서비스이다.

206) 인도네시아와의 국가 간 QR 지급 연계, 오프라인에서 온라인으로의 결제 범위 확장 등에 대한 자세한 내용은 「IV. 주요 현안 분석 > 3. 국가 간 지급서비스 연계 강화」를 참조하기 바란다.